



المتتاليات والمتسلسلات

المتتاليات الحسابية: إيجاد الحدود

- 1 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 5, d = 3$.
- 2 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = -4, d = 2$.
- 3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 100, d = -6$.
- 4 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 7, d = -2$.

المتتاليات الحسابية: إيجاد و

- 5 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول a والأساس d .
- 6 متتالية حسابية حيث $a_1 = 10$ و $a_6 = 30$. أوجد الأساس d .
- 7 متتالية حسابية حيث $a_3 = 11$ و $a_7 = 27$. أوجد الأساس d .

المتسلسلات الحسابية: صيغة المجموع

- 8 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 3, d = 4$ باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d)$.
- 9 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 50, d = -3$.
- 10 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $2 + 5 + 8 + \dots + 50$.
- 11 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.

المتتاليات الهندسية: إيجاد الحدود

- 12 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3, r = 2$.
- 13 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث $a = 100, r = 0.5$.
- 14 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2, r = -3$.

15 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 5, r = 3$.

المتتاليات الهندسية: إيجاد و

16 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد a و r .

17 متتالية هندسية حيث $a_1 = 4$ و $a_4 = 108$. أوجد r .

18 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد a و r .

المتسلسلات الهندسية: المجموع المنتهي

19 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 3, r = 2$ ، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

20 أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 100, r = 0.5$.

21 أوجد مجموع الحدود الأربعة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 2, r = -3$.

المتسلسلة الهندسية غير المنتهية

22 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 4, r = \frac{1}{2}$.

23 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 9, r = \frac{1}{3}$.

24 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية $8 - 4 + 2 - 1 + \dots$.

25 عبّر عن العدد العشري الدوري $0.333\dots$ ككسر باستخدام متسلسلة هندسية غير منتهية حيث $a = \frac{3}{10}, r = \frac{1}{10}$.

رمز المجموع سيجما

26 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^5 (2k + 1)$.

27 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^4 3^k$.

28 استخدم $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ لإيجاد $\sum_{k=1}^{10} k$.

المتتاليات التكرارية

29 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و $a_{n+1} = a_n + 5$. أوجد a_5 .

30 متتالية تحقق $a_1 = 3$ و $a_{n+1} = 2a_n - 1$. أوجد a_4 .

31 متتالية تحقق $a_1 = 1, a_2 = 1$ و $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ لـ $n \geq 3$. أوجد a_6 .

التمييز بين المتتاليات الحسابية والهندسية

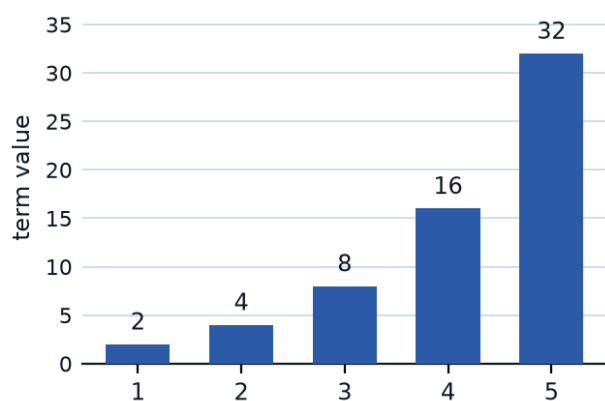
32 حدد ما إذا كانت المتتالية $4, 9, 14, 19, \dots$ حسابية أو هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

33 حدد ما إذا كانت المتتالية $2, 6, 18, 54, \dots$ حسابية أو هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

34 حدد ما إذا كانت المتتالية $100, 90, 80, 70, \dots$ حسابية أو هندسية، وأوجد حدها العاشر.

قراءة متتالية من حدودها

35 الرسم البياني الشريطي يمثل الحدود الخمسة الأولى لمتتالية.



أ حدد ما إذا كانت المتتالية حسابية أو هندسية، وأوجد الأساس أو النسبة.

ب أوجد الحد الثامن.

مسائل لفظية: المتتاليات في سياقات تطبيقية

36 السؤال يتكون من جزأين. الراتب الشهري لموظف يبدأ بمبلغ 4000 دولار، ويزداد بمقدار ثابت قدره 150 دولاراً كل شهر. هذا

أ اكتب صيغة للراتب a_n في الشهر n حيث $a_1 = 4000$.

ب أوجد الراتب في الشهر 12.

37 بكتيريا ب 500 خلية ويتضاعف عددها إلى ثلاثة أمثالها كل ساعة. لتكن a_n عدد الخلايا بعد n ساعة، حيث $a_0 = 500$. هذا السؤال يتكون من جزأين. تبدأ مزرعة

أ اكتب صيغة لـ a_n .

ب أوجد عدد الخلايا بعد 4 ساعات.